

Nombre: Luis Alberto Vargas Gonzalez

Fecha: 14/11/2025

Actividad y unidad: U2 A2 Reporte : Los fundamentos de la esteganografía.

Clase: Criptografía.

Maestría en Ciberseguridad.

INDICE

- 1. Portada.**
- 2. Índice.**
- 3. Introducción.**
- 4. Practica 1-Develar información dentro de imagen.**
- 5. Practica 2-Ocultar información dentro de imagen.**
- 6. Conclusiones.**

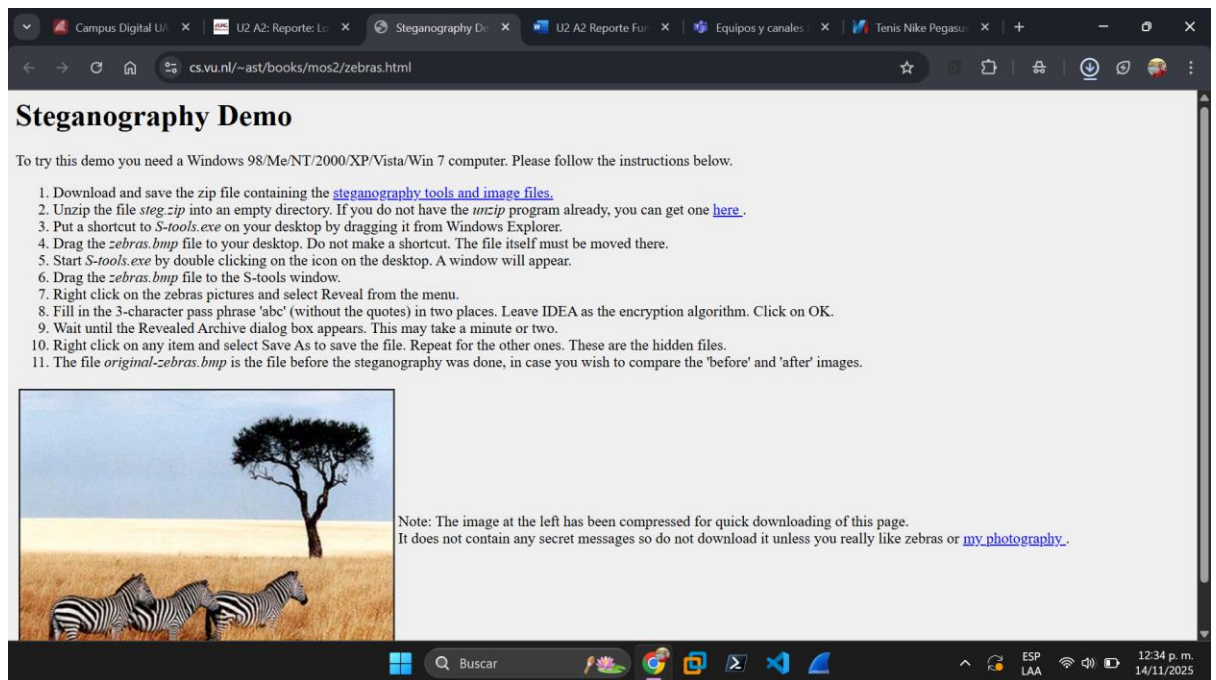
INTRODUCCIÓN.

En esta práctica de criptografía nos dimos a la tarea de poder usar la herramienta de S-tools, la cual es una herramienta de esteganografía y estegoanálisis , que nos permite tanto ocultar como develar información de una imagen manipulada ya sea con la misma herramienta o con alguna otra. Pues en el mercado de criptografía existen diversas herramientas de estegoanálisis que permitirán cubrir las mismas necesidades aquí presentes en este reporte como, por ejemplo: IMAGEHIDE.

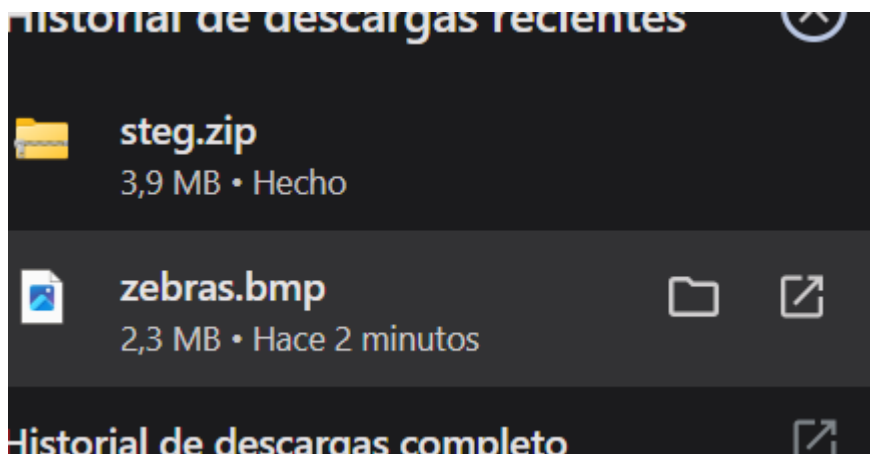
Sin embargo, para efectos prácticos resulta más imperante poder utilizar la misma herramienta tanto para ocultar como para develar información dentro del archivo que vamos a utilizar.

Práctica 1. Ocultar información dentro de imagen.

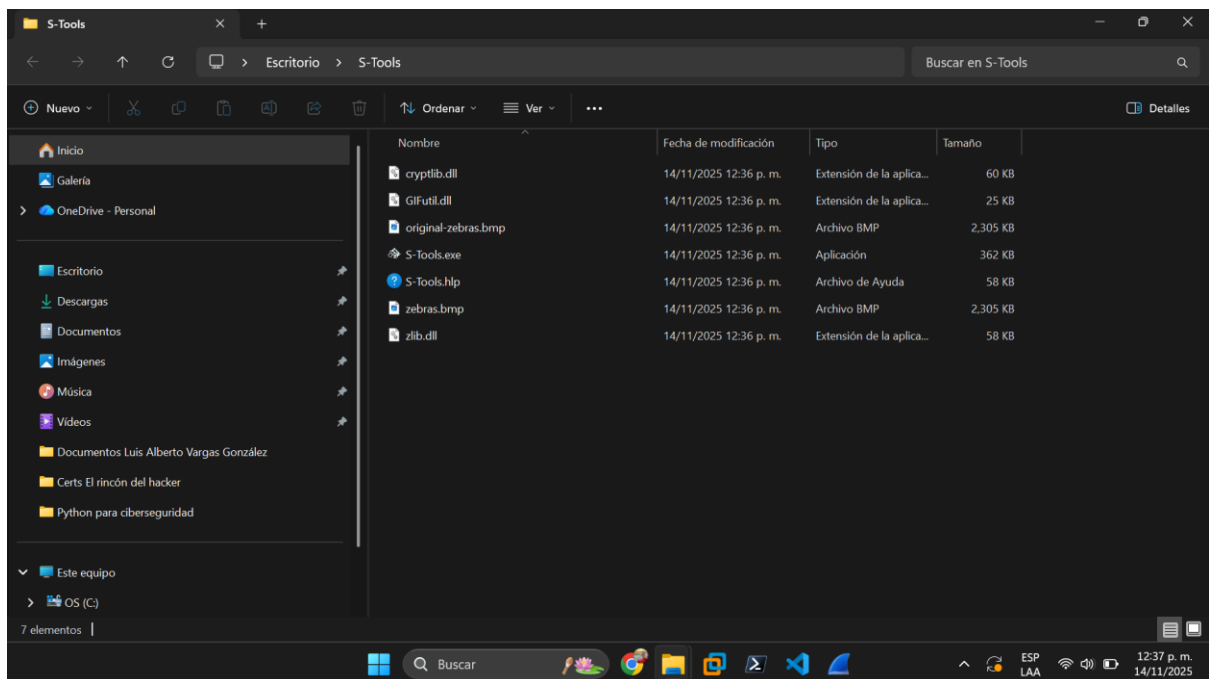
Instalaremos la herramienta de esteganografía llamada S-Tools desde el sitio web.



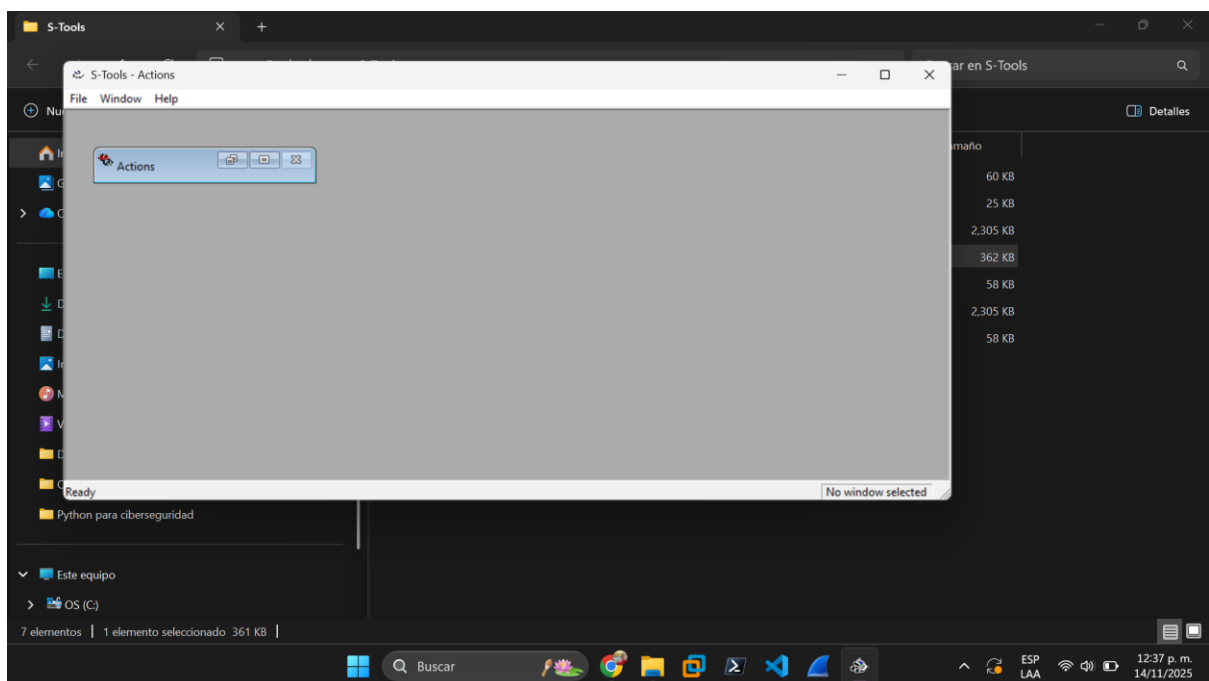
Posteriormente descargaremos el archivo ejecutable:



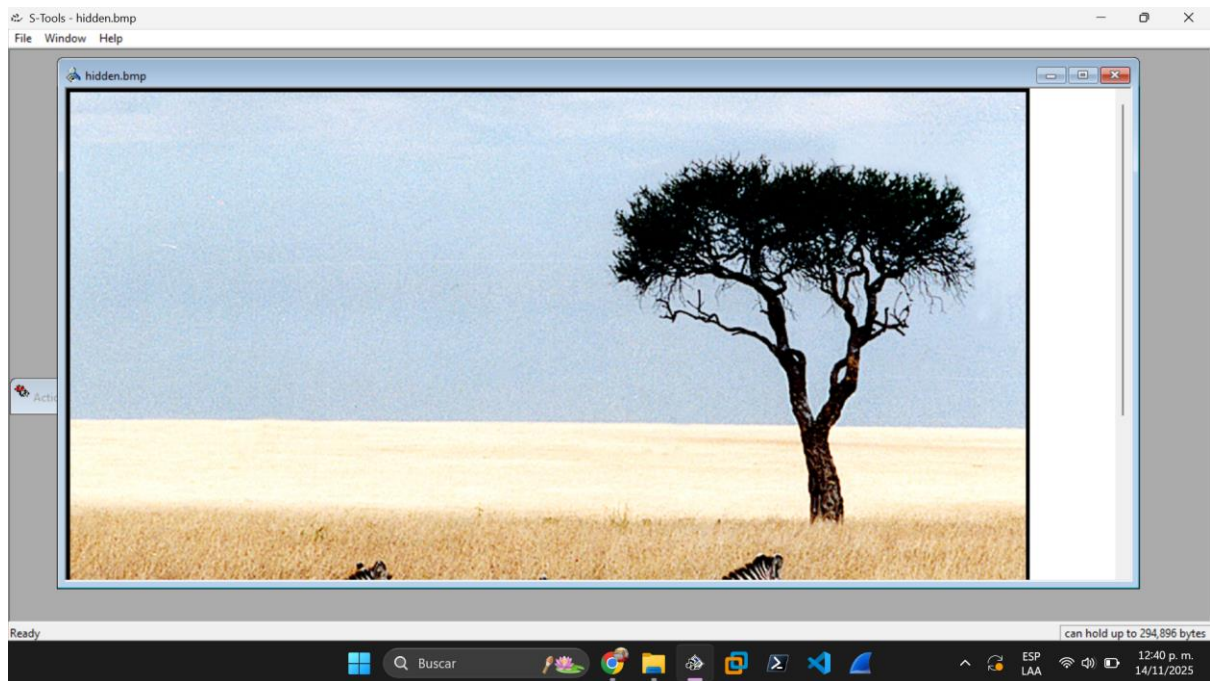
Descomprimiremos el archivo:



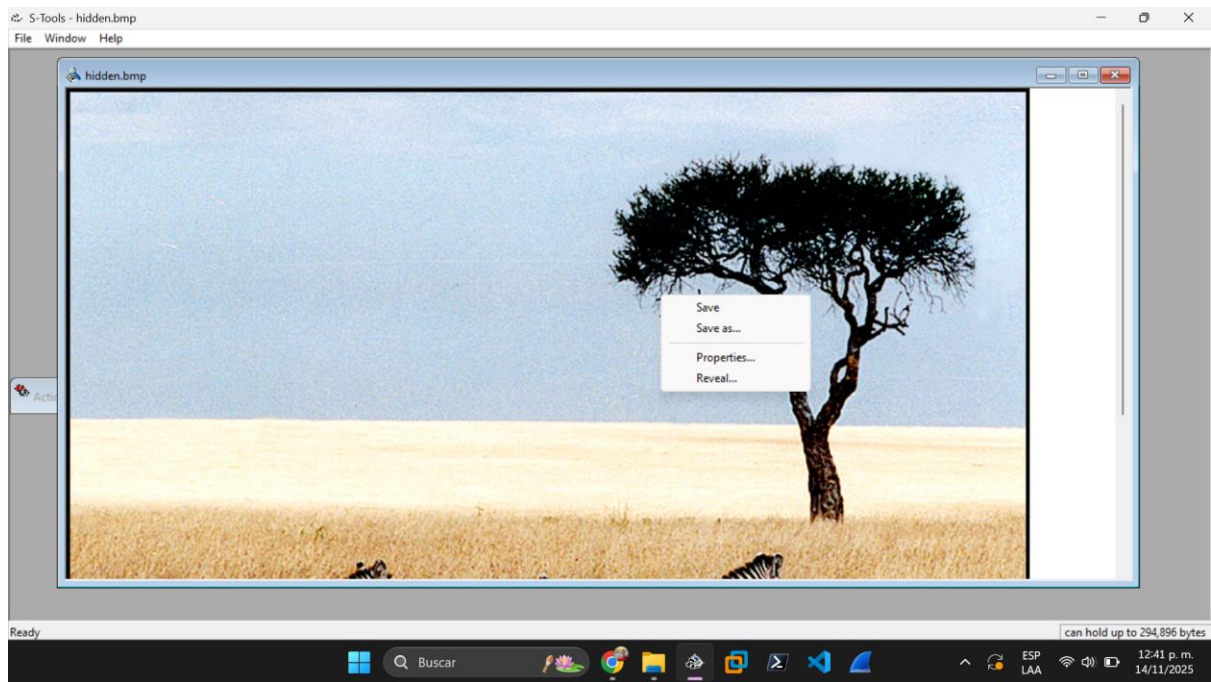
Y ejecutamos el archivo .exe denominado S-tools.exe



Después tomaremos como muestra una de las imágenes que nos fueron proporcionadas dentro del zip que descargamos llamada hidden.bmp.

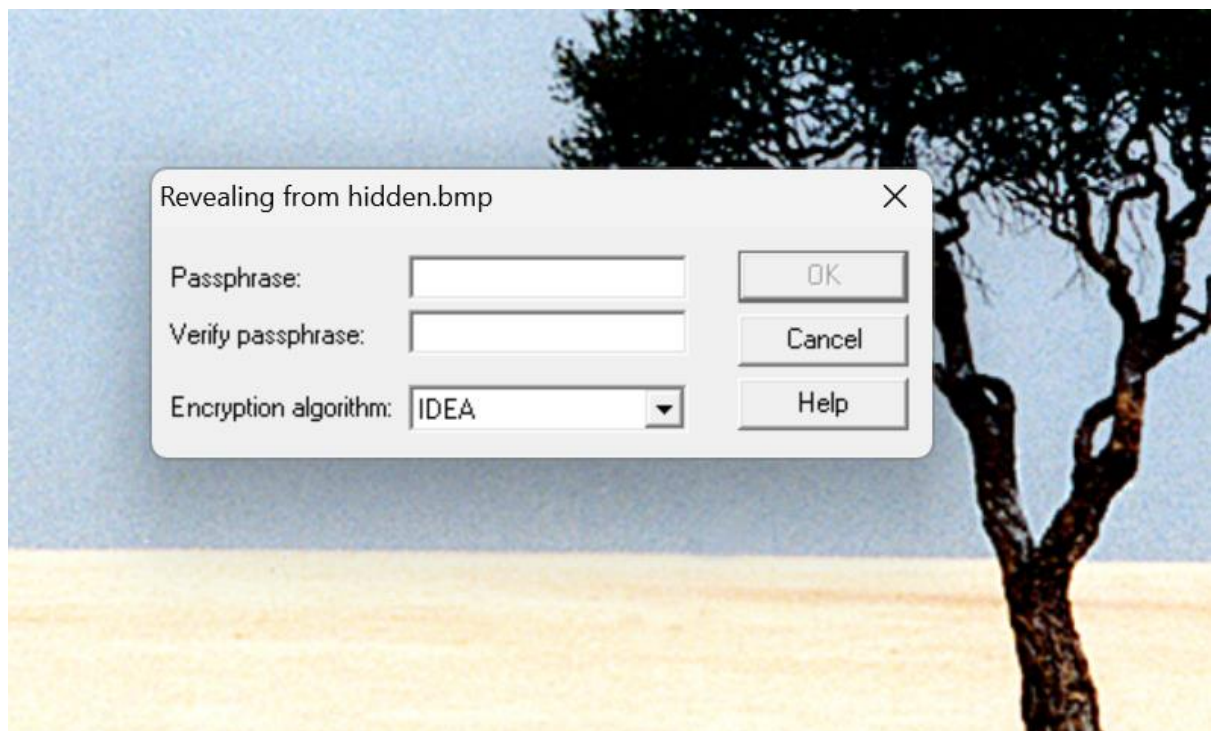


Después daremos click derecho en la imagen a develar apareciéndonos un menú desplegable.

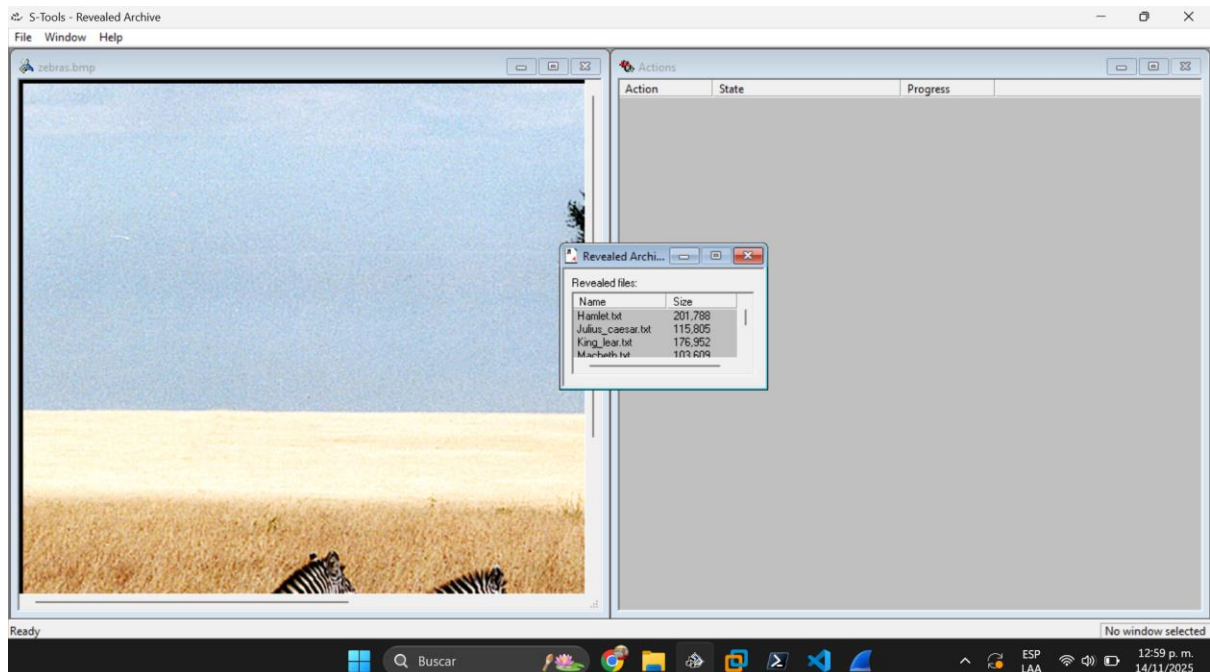


Seleccionamos Reveal.

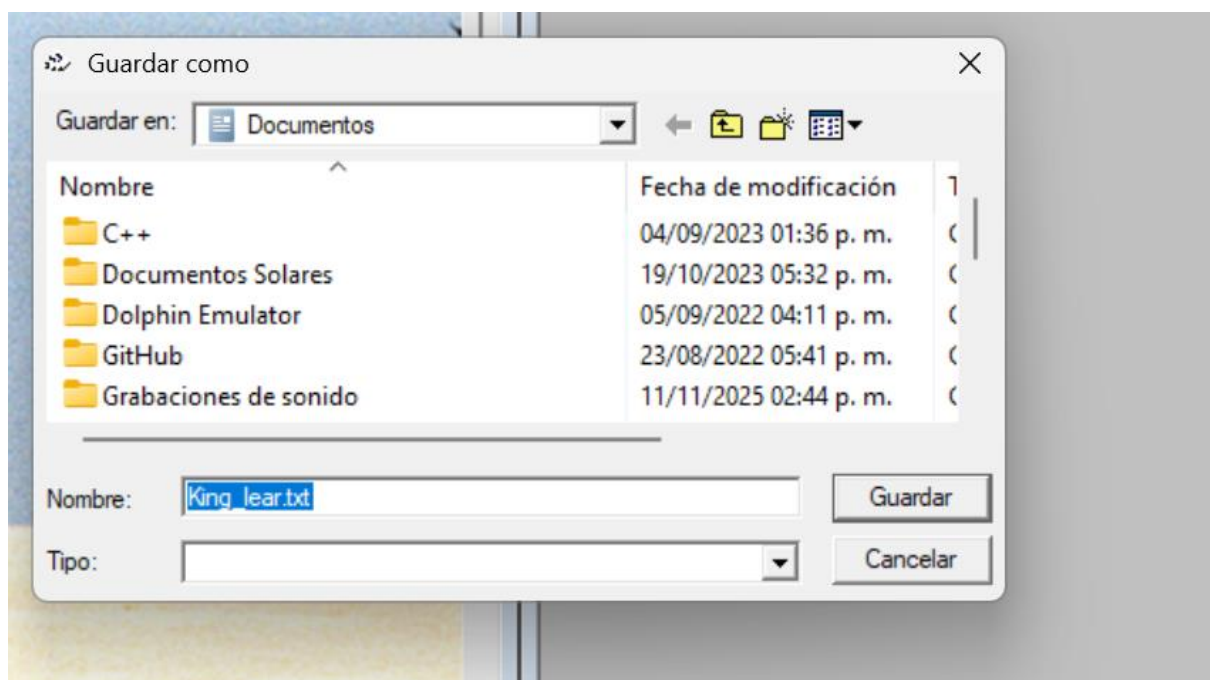
Nos pide un passphrase y confirmarlo.

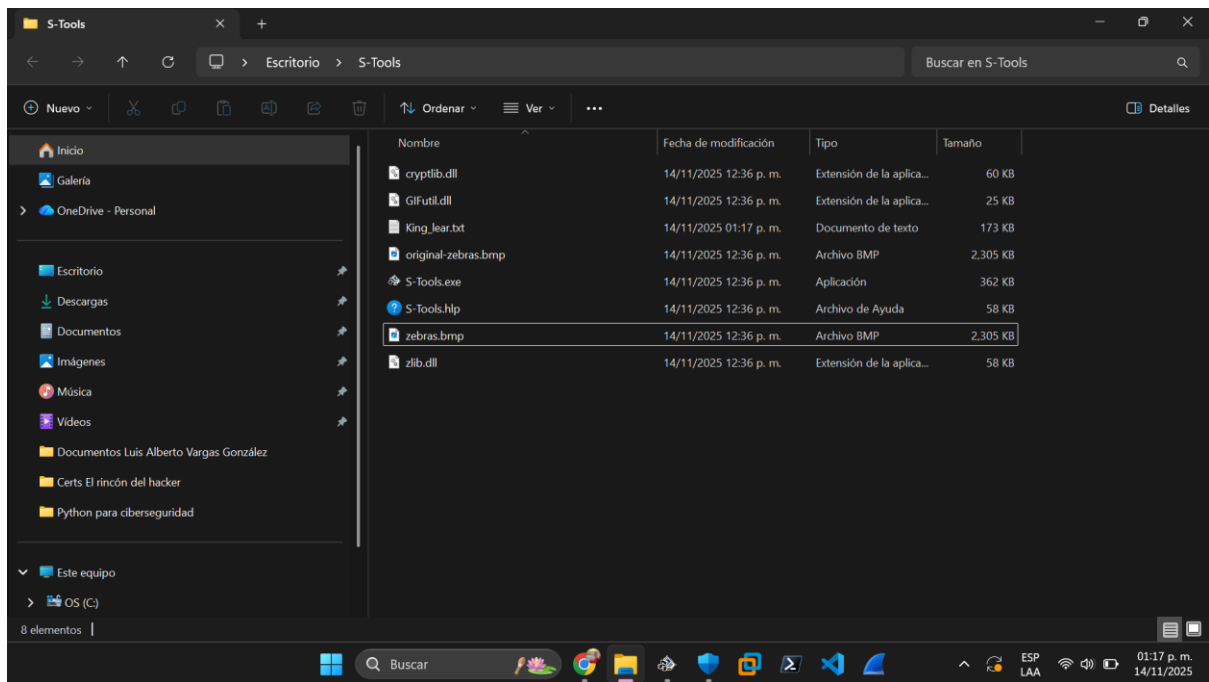


Utilizaremos abc en ambos campos y dejaremos por defecto el algoritmo IDEA que se utiliza para cifrar encriptación.

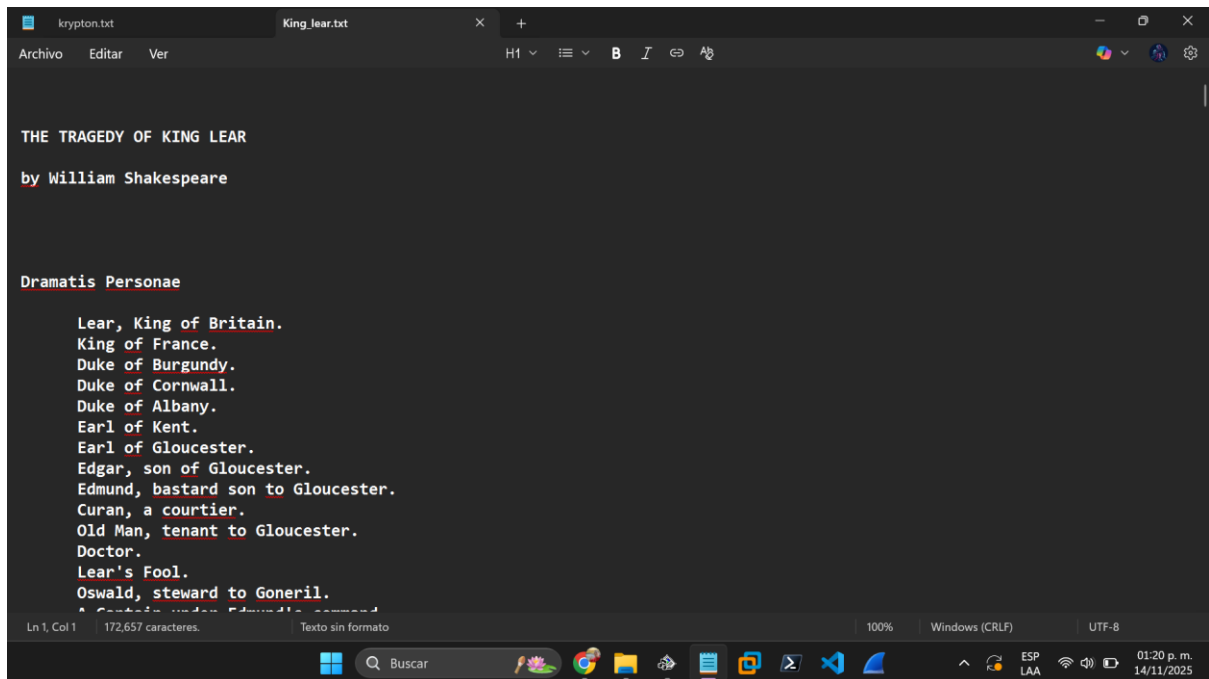


Hacemos click en King_lear.txt para guardarlo en nuestro pc.





Y finalmente podemos ver que el mensaje oculto era un poema de William Shakespeare.

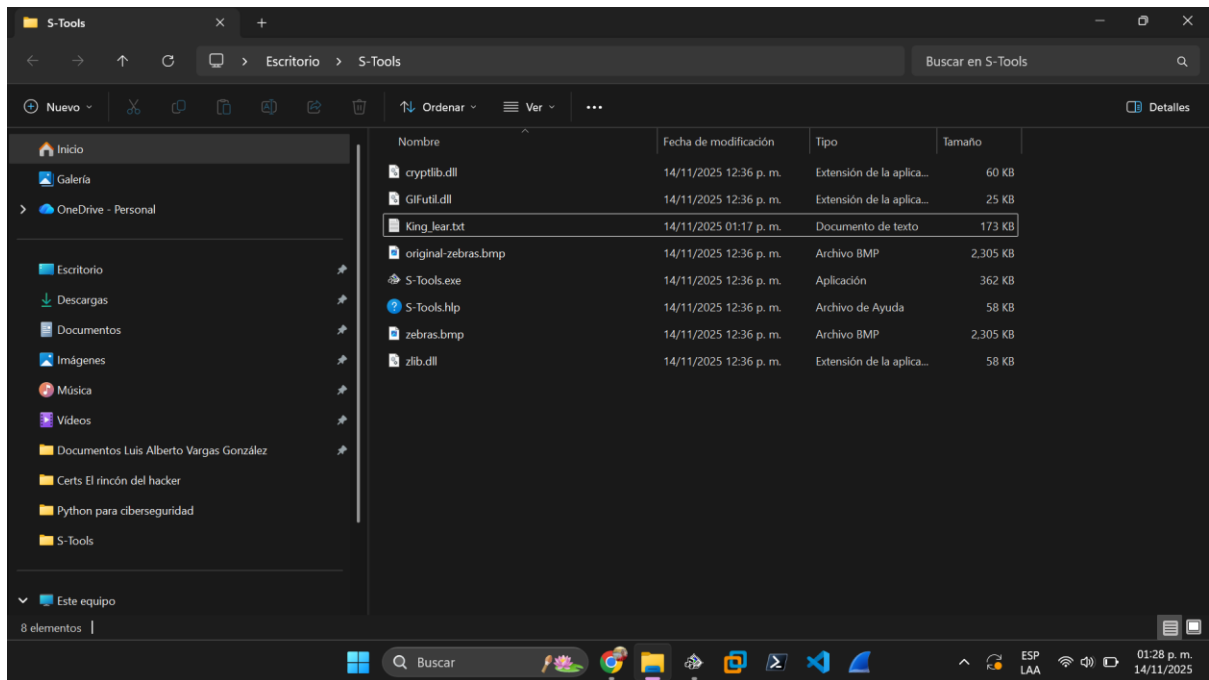


Como pudimos observar, esta herramienta nos permite el uso de sus facilidades para develar información oculta dentro de distintos tipos de archivos (en este caso fue una imagen de cebras) en la cual se contenía un poema completo de William Shakespeare. Lo cual nos indica que es posible encontrar información completa dentro de archivos y contenido insospechado, la esteganografía es una técnica milenaria que lleva usándose desde hace siglos, con técnicas sencillas como el uso de tinta “invisible” sobre papel blanco, hasta técnicas de ofuscamiento de código, programas y secretos.

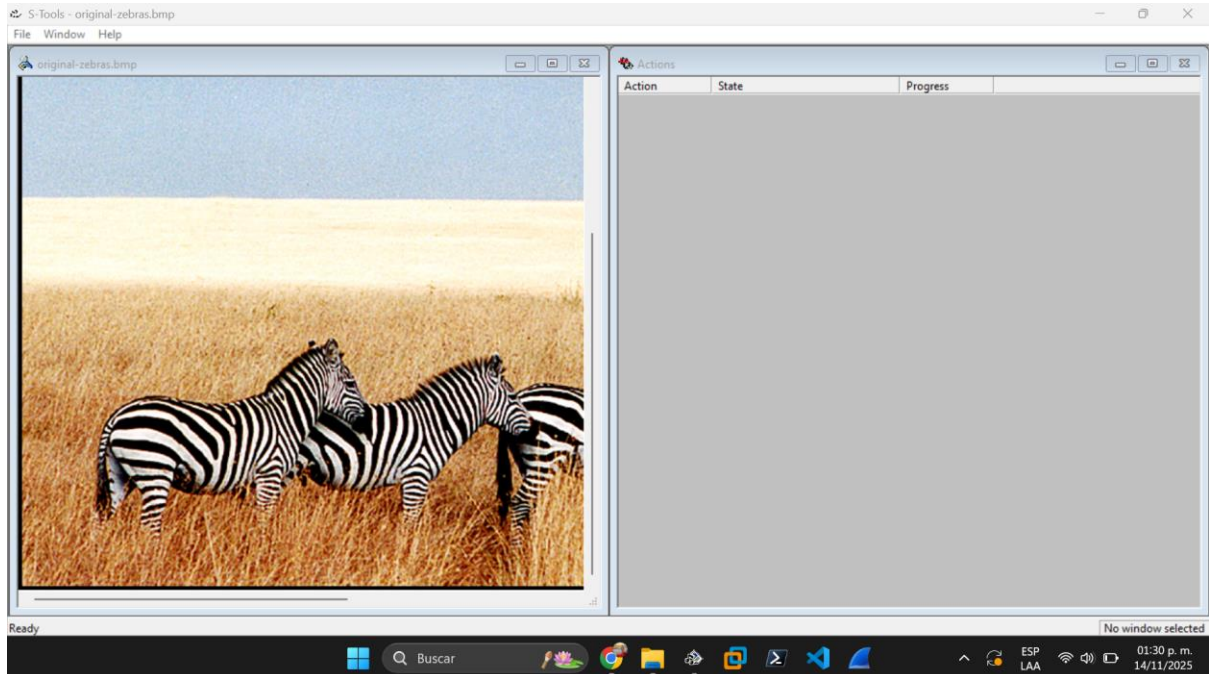
Practica 2. Ocultar información dentro de una imagen.

Ahora procederemos a ocultar e incrustar información dentro de la imagen de las cebras, para poder tener en consideración el proceso inverso al develar información.

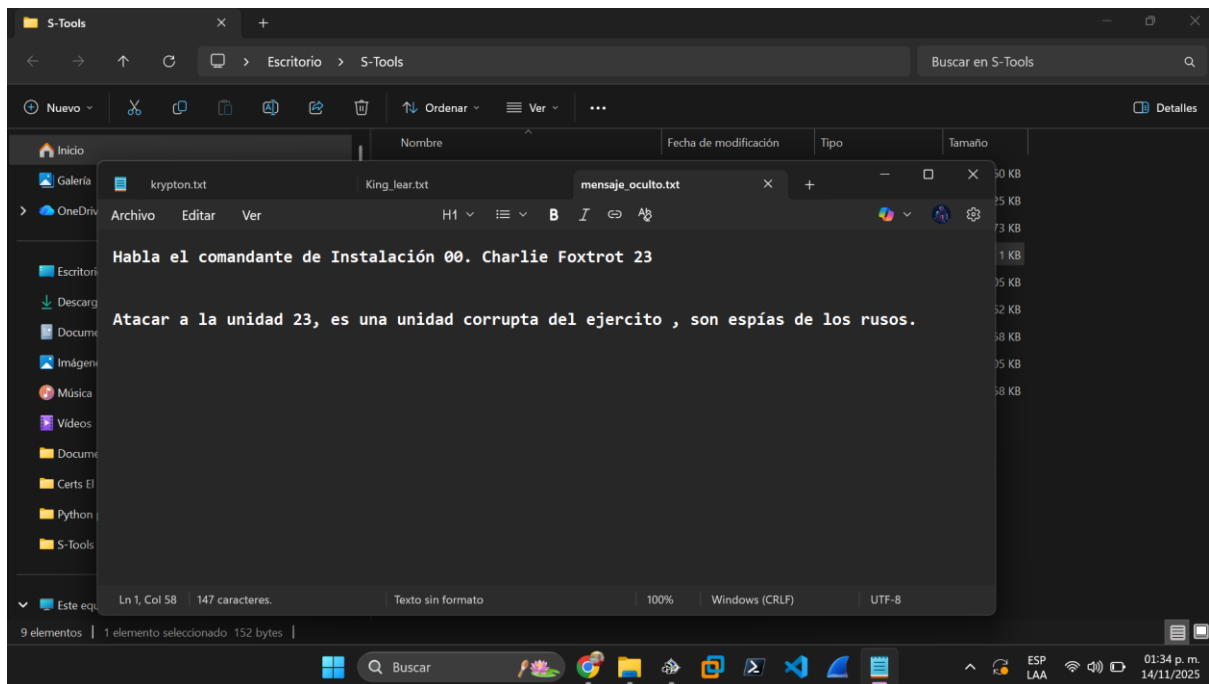
Usaremos la imagen original llamada: original-zebras-bmp .



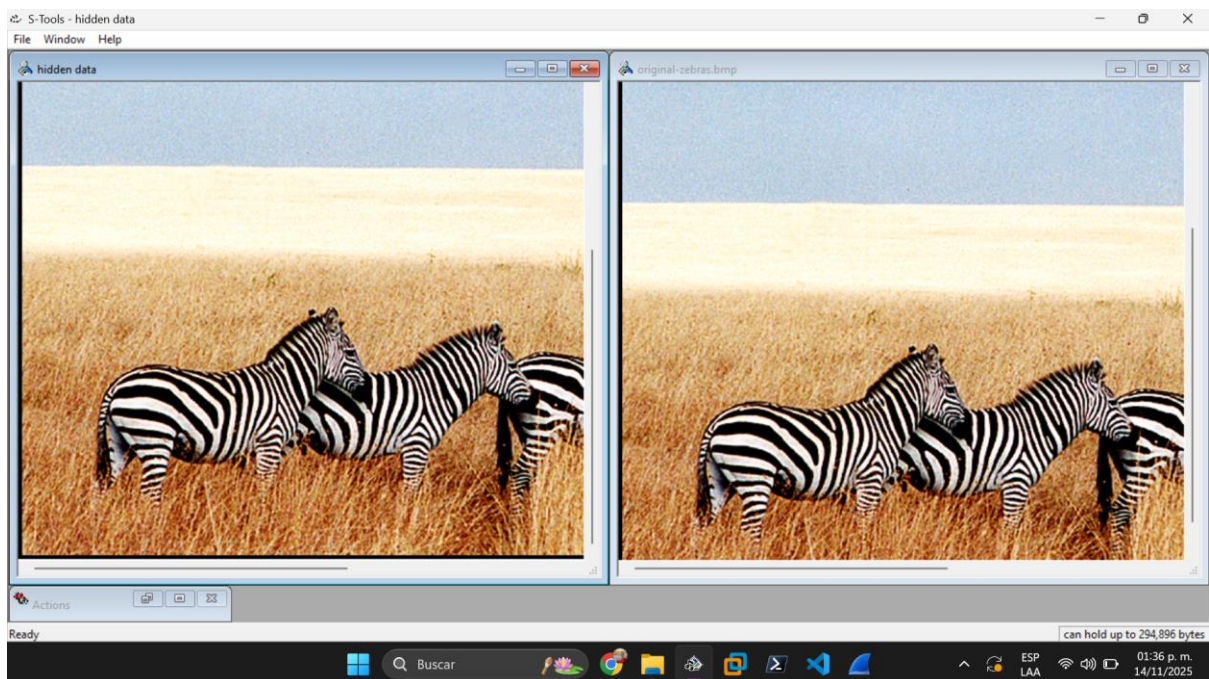
Arrastramos la imagen a la herramienta.



Configuramos nuestro mensaje oculto para tomarlo y desplazarlo dentro de la fotografía.

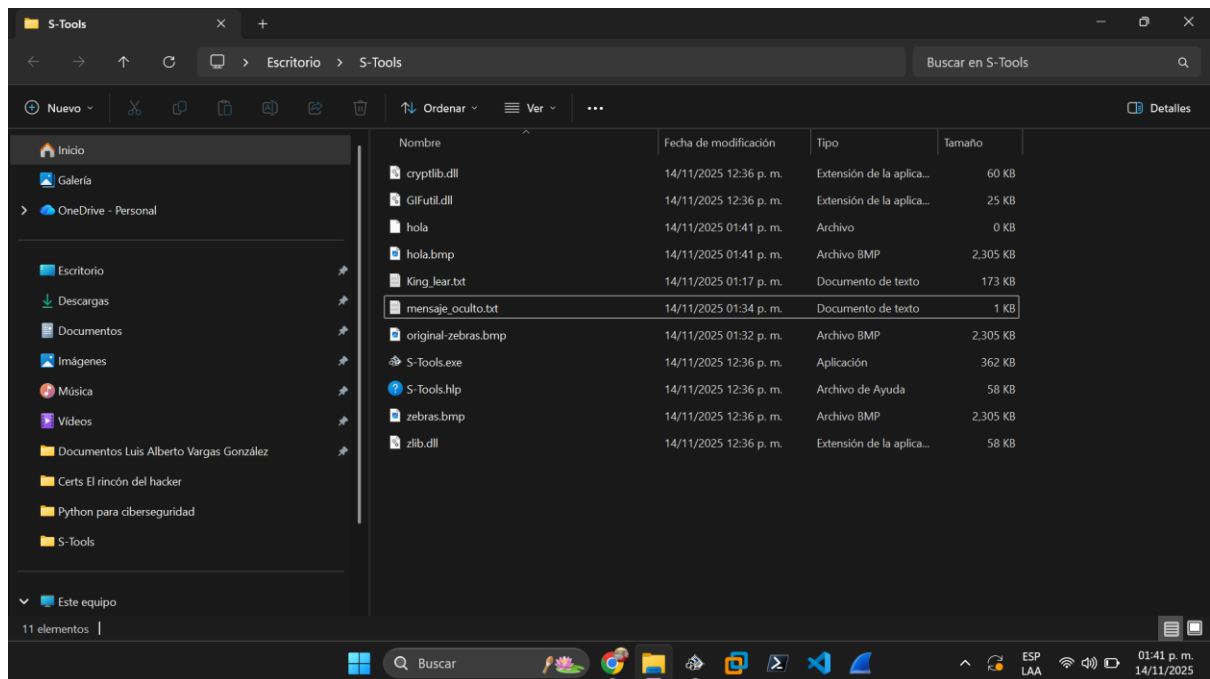


Establecemos un Passphrase y lo confirmamos, usaremos el algoritmo de encriptación 3DES. Usando uag como passphrase.

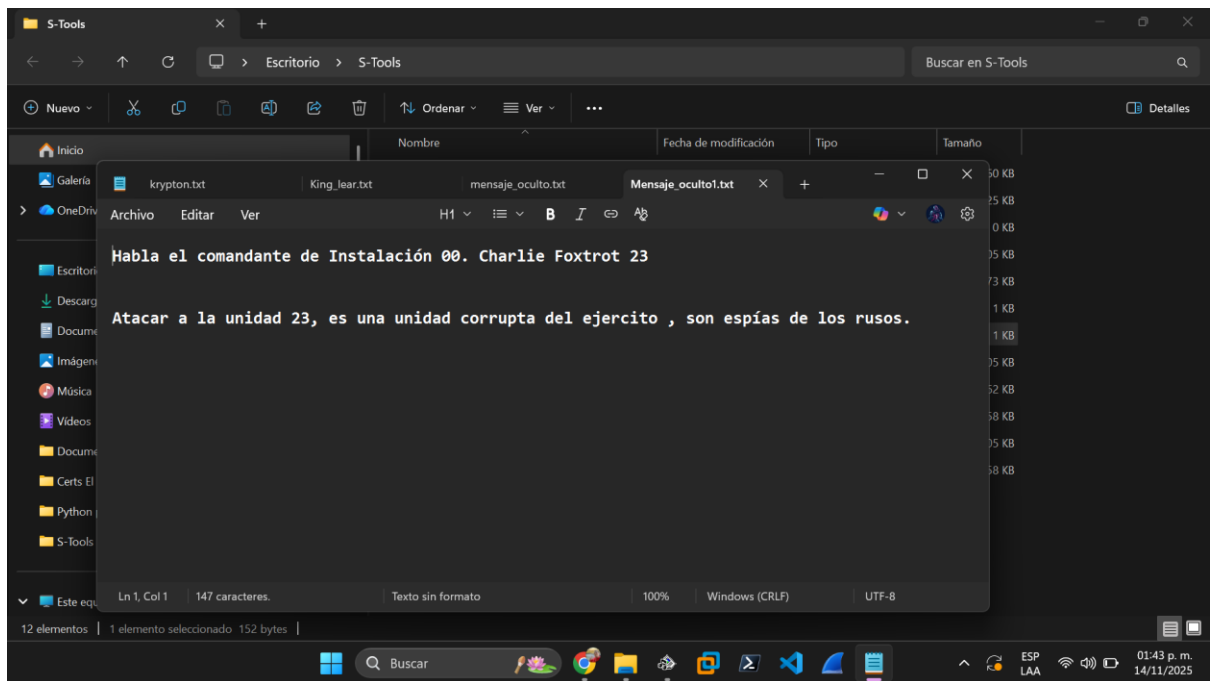
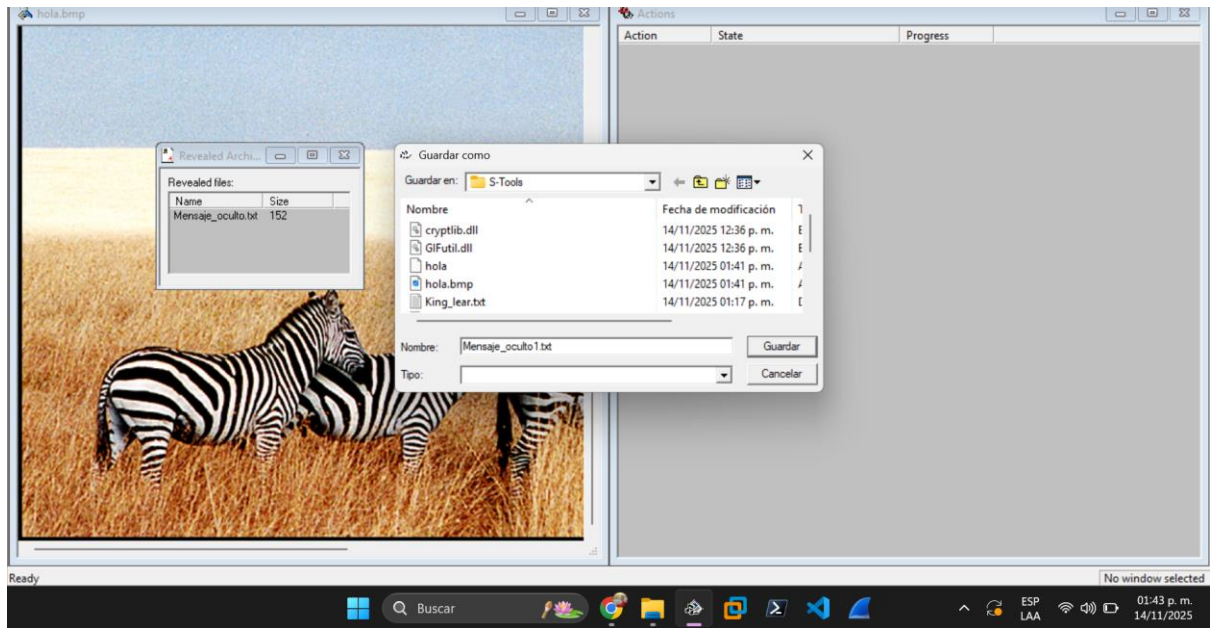


Listo, tenemos una nueva imagen de zebras con la información que antes escribimos en el txt.

Guardamos la nueva imagen como Hola.bmp



Y finalmente obtendremos de nuevo el texto oculto como en la práctica pasada.



CONCLUSIONES.

Como pudimos observar el proceso de develado y ocultamiento de información es un proceso sencillo, siendo S-tools una herramienta automatizada en donde no tenemos que manipular manualmente los bits menos significativos de la imagen y por ende los pixeles menos importantes para evitar que la imagen se vea manipulada muy evidentemente (con cambios bruscos de colores) o con imágenes que con calidad hd , se vuelven borrosas las áreas afectadas como sucedería si se manipulan los bits más significativos.

Adicionalmente es importante denotar que el uso de extensiones como .bmp en las imagenes se vuelve muy importante ya que el uso de otras extensiones de archivos como JPEG comprimen automáticamente los archivos con el riesgo de perder tanto calidad como la información incrustada dentro de la misma. Y en cambio los

archivos BMP al comprimirse se pueden recuperar sin pérdida de datos.